



**ANALISIS KESTABILAN TEMPORAL SUBSET FITUR
XGBOOST BERBASIS JACCARD DAN HUBUNGANNYA
DENGAN ERROR PREDIKSI OUT-OF-SAMPLE PADA
RETURN BITCOIN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)
pada Program Studi Teknik Informatika

Disusun oleh:

ZAINI LEON MUSTHOFA KAMAL

NIM 231240001455

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
[TAHUN]**

ABSTRAK

Zaini Leon Musthofa Kamal, 231240001455, Analisis Kestabilan Temporal Subset Fitur XGBoost Berbasis Jaccard dan Hubungannya dengan Error Prediksi Out-of-Sample pada Return Bitcoin, [Tahun].

Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran temporal subset fitur hasil feature selection XGBoost dan menguji keterkaitannya dengan error prediksi out-of-sample pada return Bitcoin. Pemilihan fitur yang tidak stabil antarperiode berpotensi menurunkan keandalan model prediksi, sehingga perlu ditelaah secara empiris apakah perubahan subset fitur berkaitan dengan besarnya error periode berikutnya. Metode yang dipakai ialah XGBoost Gain untuk memilih sepuluh fitur teratas dari tiga puluh fitur kandidat pada setiap temporal window, Jaccard Index sebagai ukuran utama stabilitas subset dan Kuncheva Index sebagai ukuran sekunder, rolling walk-forward untuk memperoleh prediksi out-of-sample, serta Mean Absolute Error (MAE) dan Root Mean Squared Error (RMSE) sebagai ukuran error. Keterkaitan antara temporal feature-subset stability dan error periode berikutnya dianalisis memakai Spearman Rank Correlation dengan stationary bootstrap untuk selang kepercayaan. Data utama berasal dari Binance BTC/USDT harian, sedangkan Coinbase BTC-USD harian dipakai sebagai uji robustness. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa subset fitur hasil XGBoost bergeser antar-temporal window. Nilai Jaccard berada pada rentang 0,1111 sampai 0,6667 pada Binance dan 0,1765 sampai 0,5385 pada Coinbase, dengan rata-rata Jaccard 0,3680 pada Binance dan 0,3898 pada Coinbase. Korelasi Spearman antara stabilitas subset dan error out-of-sample sebesar rho sama dengan -0,2047 pada Binance dengan selang kepercayaan 95 persen $[-0,3890; 0,1151]$, dan rho sama dengan +0,2385 pada Coinbase dengan selang kepercayaan 95 persen $[-0,0508; 0,5070]$. Kedua selang kepercayaan mencakup nilai nol dan arah estimasi pada kedua dataset berlainan. Dengan demikian, penelitian ini tidak menemukan bukti empiris yang memadai ihwal keterkaitan konsisten antara kestabilan temporal subset fitur dan error prediksi out-of-sample pada konfigurasi eksperimen yang dipakai. Temuan ini menegaskan pentingnya penyajian hasil secara jujur ihwal ketiadaan asosiasi, sekaligus membuka ruang bagi pengujian lanjutan dengan konfigurasi data, fitur, atau model yang berbeda.

Kata kunci: kestabilan fitur, XGBoost, Jaccard Index, return Bitcoin, prediksi out-of-sample

ABSTRACT

Zaini Leon Musthofa Kamal, 231240001455, Temporal Stability of XGBoost Feature Subsets Based on Jaccard and Its Relationship with Out-of-Sample Prediction Error on Bitcoin Returns, [Year].

This study aims to analyze the temporal shift of feature subsets produced by XGBoost feature selection and to examine its relationship with out-of-sample prediction error on Bitcoin returns. Unstable feature selection across periods may reduce the reliability of forecasting models, so it is necessary to empirically examine whether changes in feature subsets relate to the magnitude of error in the following period. The method employs XGBoost Gain to select the top ten features out of thirty candidate features in each temporal window, the Jaccard Index as the primary subset stability measure and the Kuncheva Index as a secondary measure, rolling walk-forward evaluation to obtain out-of-sample predictions, and Mean Absolute Error (MAE) and Root Mean Squared Error (RMSE) as error measures. The relationship between temporal feature-subset stability and the subsequent period's error is analyzed using Spearman Rank Correlation with stationary bootstrap for confidence intervals. The primary data comes from daily Binance BTC/USDT, while daily Coinbase BTC-USD is used as a robustness test. The results show that XGBoost feature subsets shift across temporal windows. The Jaccard values range from 0.1111 to 0.6667 on Binance and 0.1765 to 0.5385 on Coinbase, with a mean Jaccard of 0.3680 on Binance and 0.3898 on Coinbase. The Spearman correlation between subset stability and out-of-sample error is ρ equal to -0.2047 on Binance with a 95 percent confidence interval of [-0.3890; 0.1151], and ρ equal to +0.2385 on Coinbase with a 95 percent confidence interval of [-0.0508; 0.5070]. Both confidence intervals include zero and the direction of the estimates differs between the two datasets. Therefore, this study finds no sufficient empirical evidence of a consistent relationship between temporal feature-subset stability and out-of-sample prediction error under the experimental configuration used. This finding underscores the importance of honestly reporting the absence of association, while opening room for further testing under different data, feature, or model configurations.

Keywords: feature stability, XGBoost, Jaccard Index, Bitcoin returns, out-of-sample prediction

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaini Leon Musthofa Kamal

NIM : 231240001455

Program Studi : Teknik Informatika

Fakultas : Sains dan Teknologi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Kestabilan Temporal Subset Fitur XGBoost Berbasis Jaccard dan Hubungannya dengan Error Prediksi Out-of-Sample pada Return Bitcoin” merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain, dan belum pernah diajukan sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi mana pun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Jepara, [tanggal]

Yang menyatakan,

Zaini Leon Musthofa Kamal

NIM 231240001455

Catatan: dibubuhi meterai sesuai ketentuan.

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul:

“Analisis Kestabilan Temporal Subset Fitur XGBoost Berbasis Jaccard dan Hubungannya dengan Error Prediksi Out-of-Sample pada Return Bitcoin”

Disusun oleh:

Nama : Zaini Leon Musthofa Kamal

NIM : 231240001455

Program Studi : Teknik Informatika

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.

Jepara, [tanggal]

Pembimbing I,

Pembimbing II,

[NAMA PEMBIMBING I]
NIDN/NIY [.....]

[NAMA PEMBIMBING II]
NIDN/NIY [.....]

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

“Analisis Kestabilan Temporal Subset Fitur XGBoost Berbasis Jaccard dan Hubungannya dengan Error Prediksi Out-of-Sample pada Return Bitcoin”

Disusun oleh:

Nama : Zaini Leon Musthofa Kamal

NIM : 231240001455

Program Studi : Teknik Informatika

telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji Skripsi Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara pada hari [.....] tanggal [.....] dan dinyatakan LULUS.

Majelis Penguji:

Ketua Sidang : [.....]

Sekretaris : [.....]

Penguji I : [.....]

Penguji II : [.....]

Jepara, [tanggal]

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

[NAMA DEKAN]

NIDN/NIY [.....]

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, yang tiada henti mendoakan dan memberi dukungan,

Keluarga dan sahabat yang selalu menyemangati,

serta almamater tercinta, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.

HALAMAN MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

“Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah.”

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kestabilan Temporal Subset Fitur XGBoost Berbasis Jaccard dan Hubungannya dengan Error Prediksi Out-of-Sample pada Return Bitcoin” dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, [nama pejabat lengkap dengan gelar];

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UNISNU Jepara, [nama pejabat lengkap dengan gelar];

Ketua Program Studi Teknik Informatika UNISNU Jepara, [nama pejabat lengkap dengan gelar];

Dosen pembimbing skripsi, [nama pembimbing];

Para dosen Program Studi Teknik Informatika;

Kedua orang tua dan keluarga penulis;

serta seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Jepara, [tanggal]

Penulis,

Zaini Leon Musthofa Kamal

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
Surat Pernyataan Keaslian.....	iv
Lembar Persetujuan Pembimbing	v
Lembar Pengesahan	vi
Halaman Persembahan	vii
Halaman Moto.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii

→ Klik kanan lalu pilih Update Field (F9) untuk memuat daftar bab dan subbab.

DAFTAR TABEL

→ Klik kanan lalu pilih Update Field (F9) untuk memuat daftar tabel.

DAFTAR GAMBAR

→ Klik kanan lalu pilih Update Field (F9) untuk memuat daftar gambar.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode Program dan Konfigurasi Eksperimen

Lampiran 2. Hasil Feature Selection per Temporal Window

Lampiran 3. Tabel Nilai Jaccard dan Kuncheva

Lampiran 4. Hasil Forecasting dan Error Out-of-Sample